
Cours de Topologie 1 : séance 1 (lundi 1 septembre)

L'idée dans ce cours de topologie c'est de développer un langage "géométrique" pour faire de l'analyse : la *distance* permet de formuler précisément les notions de limites - donc de dérivée ! - tout en permettant la visualisation. Avec le bon langage, les définitions devraient devenir plus claires, et les énoncés plus intuitifs. **Le problème 1 est à rendre le 26 septembre. Il est facultatif, sa note ne sera pas prise en compte pour le calcul de la moyenne.**

Première partie 1. Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

1. VALEUR ABSOLUE ET DISTANCE SUR $\mathbb{R}$.

1.1. Valeur absolue, parties bornées de $\mathbb{R}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$ on pose $|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x < 0$. Ainsi $|x|$ est toujours ≥ 0 , et $|-x| = |x|$. On dit que $|x|$ est la valeur absolue de x . On a $|x| \geq 0$ et $|x| = 0 \iff x = 0$. Egalement pour $\lambda, x \in \mathbb{R}$ on a $|\lambda x| = |\lambda||x|$. Enfin notons que $|x| \leq M \iff -M \leq x \leq M \iff x \in [-M; M]$; et de même $|x| < M \iff -M < x < M \iff x \in]-M; M[$. On voit ici un premier exemple de traduction analyse / géométrie : une inégalité correspond à une partie.

Proposition 1.1 (Inégalité Triangulaire directe et inverse). *Soient x et y deux réels quelconques.*

Alors on a : (IT directe) $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Et aussi (IT inverse) $|x - y| \geq ||x| - |y||$

Démonstration. L'inégalité triangulaire directe est évidente si on distingue les cas possibles pour les signes de x, y . La deuxième inégalité découle de la première. En effet on applique l'IT (directe) à $x - y$ et y : il vient $|(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$, soit $|x| \leq |x - y| + |y|$. Donc en fait $|x| - |y| \leq |x - y|$. En échangeant les rôles de x et y on obtient $|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$ (puisque $x - y$ et $y - x$ sont opposés). Puisque $|x - y| \geq |x| - |y|$ et $|x - y| \geq |y| - |x| = -(|x| - |y|)$ on obtient $|x - y| \geq ||x| - |y||$. $\square$

Définition 1.2 (définition de borné par encadrement). Une partie $X \subset \mathbb{R}$ est dite bornée s'il existe deux réels $a \leq b$ tels que $\forall x \in X$, on a $a \leq x \leq b$ - i.e. $X \subset [a; b]$.

L'essentiel c'est que l'encadrement $a \leq x \leq b$ est valable pour tout $x \in X$ (il est "uniforme").

(Mise en garde pour le reste de votre vie mathématique.) Jusqu'à présent vous êtes surtout habitués aux parties *usuelles* de $\mathbb{R}$. Ce sont les intervalles, et plus généralement les réunions finies d'intervalles. Mais en fait les parties générales de $\mathbb{R}$ sont plus compliquées. Par exemple nous considérerons des réunions infinies d'intervalles, ou des parties encore plus compliquées.

Lemme 1.3 (borné par $|\cdot|$). *Soit $X \subset \mathbb{R}$. Alors X bornée $\iff \exists M \geq 0$ tel que $\forall x \in X, |x| \leq M$.*

Démonstration. $\Leftarrow$: clair. $\Rightarrow$ pour $a \leq b$, en posant $M = \max(|a|, |b|)$, on a toujours $[a; b] \subset [-M; M]$. $\square$
Le grand avantage c'est que cette approche se généralise dans le plan ou l'espace par exemple.

1.2. Distance associée à la valeur absolue.

La distance sur $\mathbb{R}$ est donnée par $d(x, y) = |y - x|$ (pour x, y deux réels quelconques). On peut remarquer que la distance $d(0, x)$ n'est autre que $|x|$. En appliquant les propriétés de la valeur absolue à $d(x, y) = |y - x|$ on obtient :

Proposition 1.4 (propriétés de la distance sur $\mathbb{R}$).

- (1) $d(x, y) \geq 0$ et $d(x, y) = 0 \iff x = y$ (définie positive).
- (2) $d(x, y) = d(y, x)$ (symétrique).
- (3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (inégalité triangulaire), et $d(x, z) \geq |d(x, y) - d(y, z)|$ (inégalité triangulaire inverse).

1.3. Proximité et appartenance à un intervalle ouvert. On s'intéresse ici plus aux ordres de grandeur des distances qu'à leur valeur exacte : les distances sont-elles grandes ? petites ? etc...

Définition 1.5. Soit $r \geq 0$ fixé. Nous dirons que deux réels u, v sont r -proches si $d(u, v) < r$.

Lemme 1.6. Soit $a \in \mathbb{R}$ fixé, soit $r \geq 0$ fixé. Pour un réel x donné on a :
 x est r -proche de $a \iff x \in]a - r; a + r[$: l'intervalle ouvert de centre a et de rayon r .

Démonstration. $d(a, x) < r \iff |x - a| < r \iff -r < x - a < r \iff a - r < x < a + r$. □

Nous pouvons maintenant donner un sens précis à des énoncés qui pouvaient sembler flous. Par exemple : l'affirmation "pour x assez proche de 0 on a : $\cos(x) > 0$ " est vraie, car si on pose $r = \frac{\pi}{2}$ alors pour tout x qui est r -proche de 0 on a bien $\cos(x) > 0$. (N'importe quel réel r tel que $0 < r < \frac{\pi}{2}$ conviendrait aussi).

Définition 1.7. Soit $\mathcal{P}$ une propriété d'un nombre réel : nous dirons que "Pour x assez proche de a , la propriété $\mathcal{P}$ est vérifiée par x " lorsqu'il existe $r > 0$ tel que x vérifie la propriété $\mathcal{P}$ pour chaque $x \in]a - r; a + r[$.

2. SUITES NUMÉRIQUES RÉELLES

2.1. Suites réelles. De manière informelle, une suite est une succession de réels - autrement dit des réels considérés successivement : il y a un premier réel, puis un deuxième, etc... Formellement :

Définition 2.1. Une suite réelle est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, ou plus généralement $u : \{n_0, n_0 + 1, \dots\} \rightarrow \mathbb{R}$. On note u_n au lieu de $u(n)$, et souvent $(u_n)_n$ au lieu de u . On dira que u_n est le terme de rang n de la suite u (le terme ce n'est pas que la valeur, c'est aussi le rang...).

L'ensemble des valeurs de la suite $u = (u_n)_n$ est $\{u_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$, noté $\text{Val}(u)$ (c'est $u(\mathbb{N})$).

Une suite réelle $u = (u_n)_n$ est bornée si son ensemble de valeurs est borné, ce qui revient à l'une des deux propriétés équivalentes ci-dessous :

- (1) $\exists a, b \in \mathbb{R} \mid \forall n \geq 0 \text{ on a } a \leq u_n \leq b$
- (2) $\exists M \geq 0 \mid \forall n \geq 0 \text{ on a } |u_n| \leq M$.

Nous considérerons des suites réelles quelconques : non nécessairement définies par une formule ! Comme toute fonction une suite u se représente par son graphe, c'est à dire l'ensemble $\Gamma(u)$ des points de $\mathbb{R}^2$ défini par $\Gamma(u) = \{(n, u_n) : n \in \mathbb{N}\}$. On peut considérer que les couples (n, u_n) correspondent aux termes de u : on retrouve le rang n en première composante, et la valeur u_n en deuxième composante.

2.2. Suites réelles convergentes.

Définition 2.2. Soit $(u_n)_n$ une suite réelle.

Pour $\ell \in \mathbb{R}$ fixé, on dit que $(u_n)_n$ converge (ou : tend) vers ℓ lorsque la propriété suivante a lieu :
 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $|u_n - \ell| < \varepsilon$. On note $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, ou $u_n \rightarrow \ell$.

On dit qu'une suite est convergente s'il existe un réel ℓ vers lequel elle converge.

Cette définition donne un sens rigoureux à “plus n est grand, plus la distance de u_n à ℓ est petite”. Elle est à connaître par coeur, et à travailler tout au long du semestre (de vos études mathématiques ?). Les propriétés classiques des suites convergentes sont rappelées dans le document de cours, s’y référer. Notamment : si $(u_n)_n$ converge alors elle est bornée. La réciproque est fausse, mais on dispose du résultat fondamental suivant, dont nous esquissons la preuve :

Théorème 2.3. *Toute suite réelle monotone bornée converge.*

esquisse. Soit $(u_n)_n$ croissante et majorée. Alors les parties entières de u_n forment une suite croissante et majorée de nombres entiers - donc elle stabilise. Ensuite la première décimale des u_n est une suite croissante de chiffres, donc elle stabilise. Etc... Tous les chiffres de u_n finissent par devenir constants. $\square$

Remarque 2.4. L’argument précédent repose sur une des nombreuses axiomatiques possibles pour $\mathbb{R}$: c’est (me semble t-il) la plus intuitive, celle où l’on considère qu’un réel c’est un signe, un nombre entier, suivie d’une virgule et d’un *développement décimal* absolument général.

2.3. Sous-suites.

Soit $u = (u_n)_n$ une suite réelle. Représentons le graphe $\Gamma(u)$. Prendre une *sous-suite* de u , c’est sélectionner une infinité de points de $\Gamma(u)$, ce qui revient à sélectionner (ou : *extraire*) une infinité de termes de la suite u . Donc dans une sous-suite, on ne retient pas tous les termes u_n de u , mais seulement certains. Les termes retenus pour former la sous-suite, on peut les ordonner par le rang auquel ils apparaissent : on obtient alors une succession de réels, autrement dit une nouvelle suite. Ce qui compte c’est la sélection des rangs que l’on veut garder. Formellement :

Définition 2.5 (extractrice et sous-suite associée). Une *extractrice* est une fonction strictement croissante $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Autrement dit ϕ est une suite strictement croissante d’entiers. (Ainsi ϕ va permettre de sélectionner certains entiers : ceux de la forme $\phi(k)$; les autres entiers ne seront pas “retenus”).

Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite réelle. Soit $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extractrice. Alors $u' = u \circ \phi$ est une suite réelle : on dit que u' est une sous-suite de u , extraite au moyen de ϕ . Donc $u'_k = u_{\phi(k)}$. La même chose avec des indices : écrivons $u = (u_n)_n$. Puis posons $n_0 = \phi(0) \in \mathbb{N}, n_1 = \phi(1) \in \mathbb{N}, \dots, \boxed{n_k = \phi(k)} \in \mathbb{N}, \dots$ (on a $n_0 < n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ par stricte croissance de ϕ). Enfin posons $u'_k := u_{n_k}$, c’est à dire $u'(k) = u(\phi(k))$ et donc $u' = u \circ \phi$. La suite $(u'_k)_k$ est donc extraite de $(u_n)_n$ par l’extraction $(n_0, n_1, \dots, n_k = \phi(k), \dots)$.

A part pour $\phi(n) = n$ l’extractrice ϕ évite certains entiers, donc en général la sous-suite $u \circ \phi$ manque certaines valeurs de u .

Par exemple pour tout $n \in \mathbb{N}$ posons $\phi(k) = 2k$. La fonction $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est bien strictement croissante. Pour toute suite $u = (u_n)_n$ la suite extraite de u à l’aide de ϕ est la suite des termes de rangs pairs : $u' = (u_{2k})_k$ ($n_0 = 0, n_1 = 2, \dots, n_k = 2k, \dots$). Si on pose $\phi'(k) = 2k + 1$, la fonction $\phi' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est là-encore strictement croissante. Pour toute suite $u = (u_n)_n$ la suite extraite de u à l’aide de ϕ' est la suite des termes de rangs impairs : $u' = (u_{2k+1})_k$ ($n_0 = 1, n_1 = 3, \dots, n_k = 2k + 1, \dots$). En général les extractrices peuvent être données par des formules plus compliquées, voire par aucune formule explicite !

Définition 2.6 (valeur d’adhérence). Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels et soit $\ell \in \mathbb{R}$ un nombre. On dit que ℓ est une *valeur d’adhérence* de u s’il est possible d’extraire de u une sous-suite u' (en choisissant bien l’extractrice ϕ) telle que $u'_k \rightarrow \ell$. On notera $\text{Vad}((u_n)_{n \geq 0})$ l’ensemble de toutes les valeurs d’adhérence de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$.

Par exemple soit $u = ((-1)^n)_{n \geq 0}$. La sous-suite formée des termes de rang pair est constante égale à 1, donc tend vers 1, de sorte que 1 est valeur d'adhérence. De même la sous-suite formée des termes de rang pair est constante égale à -1 , donc tend vers -1 , de sorte que -1 est valeur d'adhérence. On montrera en exercice que u n'a pas d'autres valeurs d'adhérence, donc que $\text{Vad}(u) = \{-1; 1\}$.

On peut voir une valeur d'adhérence ℓ comme une limite généralisée de la suite u : ce ne sont pas TOUS les termes de la suite qui se rapprochent de plus en plus de ℓ , seulement certains sélectionnés par une extractrice - les termes restant peuvent ne pas tendre vers ℓ .

Proposition 2.7 (valeur d'adhérence d'une suite convergente). *Soit $u = (u_n)_n$ une suite réelle convergente de limite ℓ . Alors toute sous-suite de u converge vers ℓ .*

Corollaire 2.8. *Si une suite réelle u converge vers un nombre ℓ alors $\text{Vad}(u) = \{\ell\}$.*